2) Klasifikasi Fungsi (Domain dan Kodomain R)

1. Analisis Fungsi $f(x) = 6x + 5$

o) Injektif: Ya, jika $f(x_1) = f(x_2)$ maka $6x_1 + 5$, yang menyederhanakan menjadi $x_1 = x_2$. Tidak ada 2 input berbeda yang menghasilkan output yang sama.

o) Surjektif: Ya, untuk setiap $y \in R$. selalu bisa menemukan $x = \frac{y-5}{6}$ yang juga bilangan riil.

o) Klasifikasi = Karena memenuhi injektif dan surjektif fungsi $f(x)$ adalah Bijektif.

2. Analisis Fungsi $g(x) = \frac{x^2}{6}$

o) Injektif: Tidak, sebagai contoh $g(2) = \frac{4}{6}$ dan $g(-2) = \frac{4}{6}$. Dua input berbeda (2 dan −2) menghasilkan output yang sama.

o) Surjektif = Tidak. Kodomain adalah R (termasuk bilangan negatif), namun hasil dari $x^2 \geq 0$. Tidak ada nilai x riil yang bisa menghasilkan $g(x) = -1$.

o) Klasifikasi = karena tidak injektif maupun surjektif fungsi $g(x)$ adalah bukan fungsi bijektif.

Kesimpulan =

① Terdapat 15 pelanggan unik secara keseluruhan, adanya irisan sebesar 2 pelanggan ($|A \cap B \cap C|$) menunjukkan pelanggan yang aktif disemua kanal akuisisi secara bersamaan.

② Tidak kumutatif karena $(f \circ g)(7) \neq (g \circ f)(7)$, sehingga urutan penerapan skema harga akan mengubah hasil akhir pendapatan.

③ Fungsi invers $f^{-1}(x)$ valid digunakan untuk melacak volume pembelian. Untuk pendapatan Rp. 605.000, volume yang dihasilkan adalah 100 unit.

④ Fungsi $f(x)$ adalah bijektif (ideal untuk pemodelan data karena punya kebalikan yang pasti), sedangkan $g(x)$ bukan bijektif karena memiliki input ganda untuk output yang sama.

Soal 4 Segmentasi Pelanggan dan Komposisi Fungsi Harga

Diketahui =

o) Model fluktuasi mingguan perjualan direpresentasikan sebagai faktor kompleks $Z = r \cdot e^{(\theta)}$.

o) r adalah amplitudo (dalam juta Rp.)

o) θ adalah fase mingguan.

o) Penurunan memodelkan 2 faktor berurut =

Faktor Penjualan :

$z_1 = (a+2) + (b+1)i$

$= (0+2) + (5+1)i$

$= 2 + 6i \rightarrow$ faktor penjualan produk unggulan.

$z_2 = (b+1) - (a+2)i$

$= (5+1) - (0+2)i$

$= 6 - 2i \rightarrow$ faktor penjualan produk pesaing.

o) Nilai parameter personalisasi yang digunakan adalah = $a = 0$, $b = 5$, $\theta_0 = 25°$

Ditanya =

a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk $r \cdot \text{cis}(\theta)$. Hitung dalam radian dan derajat!

b) Hitungkan secara manual = $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut) dan $|z_1 - z_2|$.

c) De Moivre untuk $(z_1)^4$ menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$ di bentuk aljabar dan selisih kemurnian!

d) Carikan ketiga akar kubik kompleks dari $w = 8 \cdot \text{cis}(\theta_0)$. Dan tulis ketiga akar dalam bentuk $a + bi$ dan bentuk cis.

e) Plot argand dan Interpretasi Bisnis!

Jawab =

a) Konversi ke Bentuk Kutub ($r \cdot \text{cis}(\theta)$)

1. $z_1 = 2 + 6i$ → Bagian Riil, → Bagian Imajiner

o) Amplitudo (r_1) =

$r_1 = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 6,3246$

o) Fase (θ_1) =

$\theta_1 = \arctan\left(\frac{6}{2}\right) = \arctan(3)$

$\theta_1 = 1.2490 \text{ rad} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)$

$= 71,5651°$

o) Bentuk kutub =

$z_1 = r_1(\cos \theta_1° + i \sin \theta_1°)$

$= 6.3246(\cos 71,5651° + i \sin 71,5651°)$

atau :

$z_1 = 6.3246 \cdot \text{cis}(71,5651°)$

2. $z_2 = 6 - 2i$ → Bagian riil, → Bagian imajiner

o) Amplitudo (r_2)

$r_2 = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = 6,3246$

Dipindai dengan CamScanner

o Fase (θ_2) =

$\theta_2 = \arctan\left(\frac{-2}{6}\right) = \arctan\left(\frac{-1}{3}\right)$

$\theta_2 = -0,3218$ rad

$\theta_2 = -0,3218 \times \left(\frac{180}{\pi}\right)$

$= -18,4349°$

Bentuk Kutub =

$Z_2 = r_2(\cos\theta_2° + i\sin\theta_2°)$

$= -0,3218(\cos -18,4349° + i\sin -18,4349)$

$= -0,3218 \cdot \cos(-18,4349°)$

b) Operasi Aritmatika Kompleks

1. Penjumlahan ($Z_1 + Z_2$)

$(2+6i)+(6-2i) = (2+6)+(6-2)i$

$= 8+4i$

2. Perkalian ($Z_1 . Z_2$)

$(2+6i).(6-2i) = 12-4i+36i-12i^2$

$= 12+32i-12(-1)$

$= 12+32i+12 = 24+32i$

3. Pembagian ($\frac{Z_1}{Z_2}$) - Rasionalisasi

$\frac{2+6i}{6-2i} \times \frac{6+2i}{6+2i} = \frac{12+4i+36i+12i^2}{36-4i^2}$

$= \frac{12+40i-12}{36+4} = \frac{40i}{40} = i$

Hasil i berarti Z_1 dan Z_2 tegak lurus satu sama lain.

4. Modulus Selisih ($|Z_1 - Z_2|$) =

$Z_1 - Z_2 = (2-6)+(6-(-2))i$

$= -4+8i$

$|Z_1 - Z_2| = \sqrt{(-4)^2+8^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80}$

$\sqrt{80} = 8,9443$

c) Penerapan De Moivre $(Z_1)^4$

$z^n = r^n(\cos(n\theta)+i\sin(n\theta))$

Menghitung r^4

$r^4 = (\sqrt{40})^4 = (40^{1/2})^4 = 40^2 = 1.600$

Menghitung sudut Baru (4θ)

$4\theta = 4 \times 71,5651° = 286,2604$

$Z_n = r^n(\cos(n\theta)+i\sin(n\theta))$

$Z_1^4 = 1.600(\cos 286,2604° + i\sin 286,2604°)$

$= 1.600(0,28 + i(-0,96))$

$= 448 - 1,536i$

Verifikasi manual (Aljabar)

Menghitung $(Z_1)^2$

$(2+6i)(2+6i) = 4+12i+12i+36i^2$

$= 4+24i-36 = -32+24i$

Menghitung $(Z_1)^4$ dengan menguadratkan hasil $(Z_1)^2$

$(Z_1)^4 = (-32+24i)^2$

$= (-32)^2 + 2(-32)(24i) + (24i)^2$

$= 1024 - 1536i + 576i^2 \rightarrow (-1)$

$= 1024 - 1536i + 576(-1)$

$= 1024 - 1536i - 576 = 448 - 1536i$

Selisih = hasil De Moivre - hasil Aljabar

$= (448 - 1536i) - (448 - 1536i)$

$= 0$ (Terbukti)

f) Interpretasi Bisnis

Dalam analisis deret waktu penjualan, faktor z_1 dan z_2 merepresentasikan [illegible] musiman. Nilai arg (z_1/z_2) yang ditemukan adalah 90° dikarenakan hasil pembagian adalah i yang berarti terdapat atau keterlambatan waktu (time lag) sebesar seperempat periode antar puncak penjualan produk unggulan dan pesaing. Secara strategis, tim marketing dapat memanfaatkan informasi untuk mengatur waktu peluncuran kampanye agar tidak bertabrakan dengan puncak penjualan pesaing, sehingga mampu mendominasi pasar saat kompetitor sedang mengalami penurunan tren.

Penggunaan Fourier Transform (yang berbasis bilangan kompleks) menjadi sangat penting bagi perusahaan karena data penjualan riil di lapangan sering kali sangat berisik (noisy). Dengan teknik ini, fluktuasi mingguan yang terlihat acak dapat diurai menjadi frekuensi-frekuensi dasar (misalnya, pola gajian bulanan / pola akhir pekan). Hal ini memungkinkan manajer operasional untuk melakukan prediksi stok barang secara lebih presisi, mengoptimalkan rantai pasok, dan memitigasi risiko kerugian akibat penumpukan stok yang tidak terjual selama periode simbus rendah.

Kesimpulan

① Produk z_1 dan z_2 memiliki kekuatan pasar (amplitudo) yang sama besar, yaitu $r = 6,3246$ namun berbeda

Dipindai dengan CamScanner

o) Hasil $\frac{z_1}{z_2} = i$ menunjukkan adanya selisih fase seperempat periode, sehingga puncak tren penjualan kedua produk tidak bertabrakan.

o) Teorema De Moivre terbukti akurat untuk memproyeksikan fluktuasi jangka panjang dengan hasil $(z_1)^4 = 448 - 1536i$ yang selisihnya nol terhadap hitungan aljabar.

o) Plot akar pangkat tiga membentuk segitiga sama sisi sempurna, menandakan distribusi siklus penjualan yang stabil dan seimbang.

o) Penggunaan bilangan kompleks dan Fourier Transform sangat krusial untuk memisahkan pola musiman dari data penjualan yang bersifat (noisy) [data bersifat adalah data yang mengandung fluktuasi acak yang tidak memiliki pola, tren, atau siklus yang jelas.]

Dipindai dengan CamScanner

Jawaban bagian 4d Akar pangkat tiga $W = 8 \cdot \text{cis}(25)$

$r = 8$, sudut $(\theta) = 25°$, akar yang dicari $(n) = 3$

1) Akar Pertama $(k = 0)$

$r = \sqrt[3]{8} = 2$

Sudut $\theta_1 = \frac{25° + 0}{3} = \frac{25°}{3} = 8,3333°$

Bentuk

$\text{cis} \rightarrow 2 \cdot \text{cis}(8,3333°)$

Bentuk $a + bi$:

$a = 2 \cdot \cos(8,333°) = 1,9789$

$b = 2 \cdot \sin(8,333°) = 0,2899$

Hasil $= 1,9789 + 0,2899i$

2) Akar Kedua $(k = 1)$

Modulus $= 2$

Sudut $\theta_2 = \frac{25° + 360°}{3} = \frac{385°}{3} = 128,3333°$

Bentuk cis $\rightarrow 2 \cdot \text{cis}(128,3333°)$

Bentuk $a + bi$:

$a = 2 \cdot \cos(128,3333°) = -1,2405$

$b = 2 \cdot \sin(128,3333°) = 1,5688$

Hasil $= -1,2405 + 1,5688i$

3) Akar Ketiga $(k = 2)$

Modulus $= 2$

Sudut $\theta_3 = \frac{25° + 720°}{3} = \frac{745°}{3} = 248,3333°$

Dipindai dengan CamScanner

Bentuk $cis = 2 \cdot cis(248,3333^\circ)$

Bentuk $a+bi =$

$a = 2 \cdot \cos(248,3333^\circ) = -0,7384$

$b = 2 \cdot \sin(248,3333^\circ) = -1,8587$

Hasil $= -0,7384 - 1,8587i$

Dipindai dengan CamScanner